

同济大学课程考核试卷 (B 卷)

2020 — 2021 学年 第 2 学期

课号: 190015 课名: 汽车构造 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期终考试()、重考(√)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

上册

一、填空题(17 分, 每空 1 分)

- 1)四冲程内燃机的一个工作循环依次由_____、_____、_____、作功等四个行程组成。
- 2)车用增压汽油机的基本构造包括机体组、_____机构、配气机构、冷却系、_____系、_____系、_____系、起动系等。
- 3)活塞式内燃机燃烧室是由汽缸盖底面、_____、_____和气门底面等围成的空间。
- 4)气门式配气机构由_____、_____两部分组成。
- 5)车用高速汽油机目前都采用_____式凸轮轴, 采用液力挺柱时, 可以不留_____, 也可保证气门受热膨胀时仍能与气门座圈密切配合。
- 6)车用涡轮增压器由_____、中间体、_____等三部分组成。
- 7)凸轮轴与曲轴之间一般采用_____、_____、齿形带传动等传动方式。

二、计算、概念和简答题(13 分)

- 1)一台汽油机的进气提前角(α)为 8°CA , 进气迟闭角(β)为 50°CA , 排气提前角(γ)为 40°CA , 排气迟闭角(δ)为 10°CA , 请画出配气相位图, 标出相关角度, 并计算气门重叠角、进气持续角和排气持续角。(5 分)
- 2)请说明对汽油机点火系统的基本要求。(5 分)
- 3)请说明机油在内燃机上的主要作用。(3 分)

三、论述题(20 分)

- 1)参考下图, 写出车用内燃机曲柄连杆机构和配气机构的主要零件(10 分)。



- 2)简述车用柴油机与进气道喷射汽油机在供油系统结构上的主要区别。(10 分)

同济大学课程考核试卷 (B 卷)

2020 — 2021 学年 第 2 学期

课号: 190015 课名: 汽车构造 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期终考试()、重考(√)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

下册

一. 选择题 (16 分)

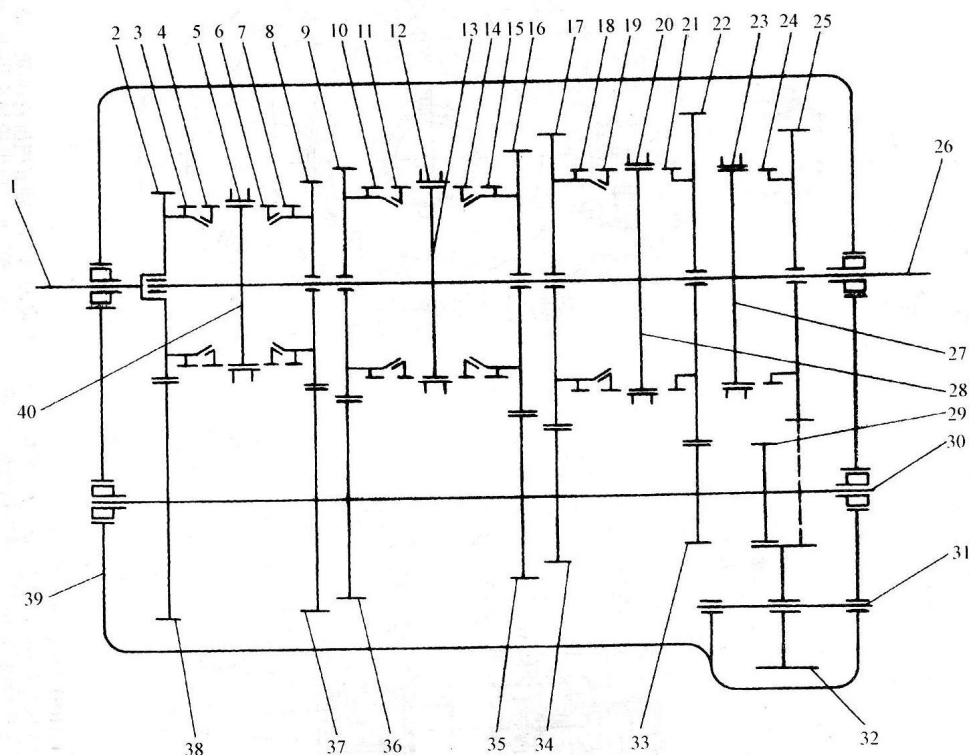
1. 下列说法不正确的是()。
A. 汽车离合器的主动和从动部分应经常处于接合状态;
B. 发动机飞轮和离合器盖是摩擦离合器的主动部分;
C. 为使离合器结合柔和, 保证汽车起步平稳, 从动盘应具有轴向弹性;
D. 从动盘和压盘是摩擦离合器的从动部分;
2. 手动变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合? ()
A. 花键毂与锁环; B. 接合套与花键毂; C. 接合齿圈与锁环; D. 接合套与锁环;
3. 当汽车液力机械变速器(AT)液力变矩器导轮中的单向离合器锁止时, 以下何种说法是正确的? ()
A. 导轮自由旋转; B. 导轮相对机架固定; C. 变矩系数保持不变; D. 处于液力耦合器工作状态;
4. 十字轴万向节具有不等速传动特点, 其传动比变化主要与下列因素有关()。
A. 万向节传动比随输入转速增大而变大;
B. 万向节传动比变化取决于万向节主、从动轴线之间的轴交角大小;
C. 万向节传动比随输入转矩增大而变大;
D. 万向节传动比变化与十字轴滚针轴承的结构有关;
5. 发动机前置前驱的汽车, 变速驱动桥是将()合二为一, 成为一个统一的整体。
A. 发动机壳体和变速器壳体; B. 变速器壳和驱动桥壳体;
C. 主减速器壳体和变速器壳体; D. 变速器壳体和主减速器壳体;
6. 某货车装有主副两个钢板弹簧, 且主簧在下, 副簧在上, 其主要缺点是()。
A. 车身固有频率随载荷变化; B. 悬架刚度增加很突然, 对汽车行驶平顺性不利;
C. 悬架刚度不因载荷而变化; D. 不起以上任何作用;
7. 学生 a 说, 非独立悬架一般与断开式车桥配合使用; 学生 b 说, 独立悬架一般与整体式车桥配合使用。以下判断中正确的是()。
A. 只有学生 a 正确; B. 只有学生 b 正确;
C. 学生 a、b 都正确; D. 学生 a、b 都不正确;
8. 制动器在工作时, 其摩擦片与制动鼓或制动钳之间应保持合适间隙, 如果制动间隙(), 就不易保证彻底解除制动, 造成摩擦副的拖磨。
A. 过小 B. 过大 C. 正常 D. A 和 B 二种情况中任一种

二. 填空题 (10 分)

1. 一般发动机前置后轮驱动的轻、中型载货汽车传动系统主要由_____、_____、_____和安装在驱动桥中的_____、_____、_____组成。
2. 当主减速器需要有较大减速比时, 为了保证有足够的离地间隙, 可采用_____主减速器, 对于重型货车来说, 往往采用_____的方式。
3. 悬架是_____与_____之间的一切传力连接装置的总称。
4. 按摩擦副中固定元件的结构, 盘式制动器可分为_____和_____两大类。
5. 对称式圆锥齿轮差速器中既公转又自传的齿轮是_____。

三. 问答题 (24 分)

1. 请利用离合器压紧弹簧的弹性特性, 作图并解释为什么与螺旋弹簧离合器相比, 膜片弹簧离合器分离时省力, 而当膜片弹簧离合器膜片磨损时其离合器压紧力下降不多甚至加大。(5 分)
2. 试问图示变速器为二轴式还是三轴式? 有几个档位? 输出轴的代号? 请描述 3 档传动路线, 并写出其传动比公式(用相关齿轮的齿数比表达式表示)。(8 分)



3. 前轮有哪几个定位参数? 它们的作用分别是什么? (6 分)
4. 图示为一摩擦限位式制动器间隙自动调整装置示意图, 请写出图中序号所代表的零部件的名称, 并简述间隙自动调整原理。(5 分)

